650.3

* $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est continue sur $]0, \infty[$

* Au voisinnage de $t \to 0$

$$\frac{sint}{t} \backsim \frac{t}{t} \to_{t\to 0} 1$$

donc f se prolonge par continuité en 0 donc f est intégrable en 0 / $\int_0^1 f(t)dt$ est faussement généralisée

Au voisinnage de $t \to +\infty$ Par parties, sous réserve de limites finies du crochet et de cv d'une intégrale

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{t} sintdt &= [\frac{1}{t}(1-cost)]_0^{+\infty} - \int_0^{\infty} (-)\frac{1}{t^2}(1-cost)dt \\ &= 0 - 0 + \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2}(1-cost)dt\end{aligned}$$

650.4 * $f : x \mapsto ln(1+\frac{sinx}{x})$ est continue sur $]0, +\infty[$

si $x > 1, |\frac{sinx}{x}| < 1$ donc $1 + \frac{\sin x}{x} > 0$

si $x \leq 1, \frac{sinx}{x} \geq 0$

* Au voisinnage de 0

$$\frac{sinx}{x} \to 1$$

donc $f(x) \to_{x\to 0} ln2$ donc f prolongeable par continuité en 0 donc intégrable en 0

* Au voisinnage de $x \mapsto +\infty$

$$ln(1+\frac{sinx}{x}) \sim \frac{sinx}{x}$$

méthode d'éclatement : DL(0,2) de f(x), f(x) converge

650.28

Au voisinnage de $x \to 0$

$$f(x) = \int_x^1 \frac{e^t}{dt}$$

Intégrale partielle de $\int_{\to 0}^1 \frac{e^t}{dt}$ Au voisinnage de $t \to 0, \frac{e^t}{t} \backsim \frac{1}{t}$ Non intégrable en 0 donc $f(x) \to_{x\to 0} +\infty$ par positivité

$$f(x) = \int_x^1 \frac{1}{t}dt + \int_x^1 \frac{e^t - 1}{t}dt$$

intégrale partielle de $t \to 0$ $\frac{e^t-1}{t} = 1 + o(1)$

donc $g(x) \to l$

$$\begin{aligned}f(x) &= [lnt]_x^1 + g(x) \\ &= -lnx + g(x) \\ &= -lnx + l + o(1) \\ &\backsim_{x\to 0} -lnx\end{aligned}$$

lnx est intégrable en 0 donc f est intégrable en 0 Méthode 2

$$\begin{aligned}f(x) &= \int_x^1 \frac{1}{t} e^t dt \\ &= [lnte^t]_x^1 - \int_x^1 lnte^t dt \\ &= -e^x lnx - \int_x^1 lnte^t dt \\ &= -ln(x) + o(lnx)\end{aligned}$$

650.1
a/

$$\int_2^{+\infty} \frac{ln(t)}{t} dt$$

Au voisinnage de $t \to_{+\infty}$

$$\frac{lnt}{t} \geq \frac{1}{t} > 0 \text{ et } t \to \frac{1}{t} \text{ est d'intégrale divergente en } +\infty$$

Donc $\int_2^{+\infty} \frac{ln(t)}{t} dt$ est divergente
b/

$$\int_2^{\to+\infty} \frac{lnt}{t^2} dt$$

au voisinnage de $t \to +\infty$

$$\begin{aligned} \frac{lnt}{t} &= \frac{o(\sqrt{t})}{t^2} \\ &= o(\frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}) \end{aligned}$$

c/

$$\int_2^{\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{t} lnt} dt$$

au voisinnage de $t \to +\infty$

$$\frac{1}{\sqrt{t} lnt} \geq \frac{1}{\sqrt{t}\sqrt{t}} = \frac{1}{t} \text{ intégrale divergente}$$

d/

$$\int_2^{\to\infty} \frac{1}{tlnt}$$

$$\frac{1}{tlnt} > 0 \text{ Dans } [2, +\infty[\cup \{+\infty\}$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{tln(t)} dt = [ln(lnt)]_2^{+\infty}$$

650.21

$$\int_0^1 \frac{ln(1-t)}{(1+t)^2} dt$$

$$f : x \to \frac{ln(1-x)}{(1+x)^2} \text{ continue sur } [0, 1[$$

Au voisinnage de 1 :

$$\int_0^1 \frac{ln(1-t)}{(1+t)^2} dt f : x \to \frac{ln(1-x)}{(1+x)^2} \text{ continue sur } [0, x[$$

Au voisinnage de $t \to 1$:

$$f(1-u) = \frac{ln(u)}{(1-u)^2}$$

Par parties sous réserve de limites du crochet

$$\begin{aligned}\int_0^1 ln(1-t)\frac{1}{(1+t)^2} &= [ln(1-t)(-\frac{1}{1+t}+\frac{1}{2})]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^1 (\frac{-1}{1+t})(\frac{-1}{1+t}+\frac{1}{2})dt \\ &= ln(1-t)(\frac{-1}{1+t}+\frac{1}{2}) \\ &= ln(1-t)(\frac{t-1}{2(t+1)}) \\ &= \underbrace{(-1)ln((1-t)(1-t))}\times\frac{1}{2(t+1)}_{\to 0} \\ &= t\int \frac{1}{1-t}\times\frac{t-1}{2(t+1)}dt \\ &= -\frac{1}{2}[ln(t+1)]_0^1 \\ &= -\frac{1}{2}ln2 - 0\end{aligned}$$

650.2 IPP avec dv = 1 et u = $\frac{1}{(1+x^2)^n}$

$$\begin{aligned}I_1 &= \frac{\pi}{2} \\ I_n &= (\frac{2n-3}{2n-2})(\frac{2n-5}{2n-4})\cdots\frac{1}{2}I_1 \\ I_n &= \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}(2n-3)(2n-5)\cdots\times 3\times 1\times I_1 \\ &= \frac{(2n-2)!}{(2^{n-1}(n-1)!)^2}\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

650.7

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^n(1+x^2)}dx$$

a/ $x\mapsto\frac{1}{x^n(1+x^2)}$ continue sur $[1,+\infty[$
* Au voisinnage de $x\to+\infty$

$$\frac{1}{x^n(1+x^2)} \backsim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{n+2}} \text{ intégrale en } +\infty$$

Donc I_n existe
b/

$$\begin{aligned}0\le I_n \le \int_1^{+\infty}\frac{1}{x^n}dx & \\ &= [\frac{1}{-n+1}x^{-n+1}]_1^{+\infty}] \\ &= [-\frac{-1}{(n+1)x^{n-1}}]_1^{+\infty} \\ &= 0+\frac{1}{n+1} \\ &\to_{n\to+\infty} 0\end{aligned}$$

Par parties sous réserve de limite finie du crochet

$$\begin{aligned}&\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^n}\frac{1}{1+x^2}dx \\ &= [\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}}\times\frac{1}{1+x^2}]_0^{+\infty} - \int_1^{+\infty}\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}}\times\frac{-2x}{(1+x^2)^2}dx \\ &= 0+\frac{1}{n-1}\times\frac{1}{2}-\frac{2}{n-1}\underbrace{\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{n-2}(1+x^2)^2}dx}_{J_n}\end{aligned}$$

$J_n \to 0$
Donc

$$I_n = \frac{1}{2(n-1)} - O(\frac{1}{nx})$$
$$\backsim \frac{1}{2(n-1)}$$

650.6

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}\sin t dt$$

$t \mapsto e^{-t}\sin t$ continue sur $[0, +\infty[$
Au voisinnage de $t \to +\infty$

$$\begin{aligned} e^{-t}\sin t &= e^{-t}O(1) \\ &= O(e^{-t}) \text{ intégrale en } t \to +\infty \\ \int_0^{+\infty} e^{-t}\sin t dt &= \int_0^{+\infty} e^{-t} Im(e^{it}) dt \\ &= Im(\int_0^{+\infty} e^t e^{it} dt) \qquad = Im[\frac{1}{i-1}e^{(i-1)t}]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

650.20
a/

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$$
$$\int_0^1 ln^n t dt$$

soit $n \in \mathbb{N}$
$t = e^{-u}$
$dt = -e^{-u}du$ t de 0 à 1, u de $+\infty$ à 0
Sous réserve de convergence de l'intégrale

$$I = \int_0^{+\infty} (-u)^n e^{-u} du$$